La división

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender la división como reparto en partes iguales
- Conocer los términos de la división y distinguir la exacta de la entera
- Dividir por una cifra y comprobarlo con la prueba de la división
- Iniciarse en la división por dos cifras y resolver problemas

Para pensar

Tienes 29 cromos y quieres repartirlos entre 4 amigos de forma que todos reciban los mismos. ¿Cuántos le das a cada uno? ¿Sobra alguno?

Explicación

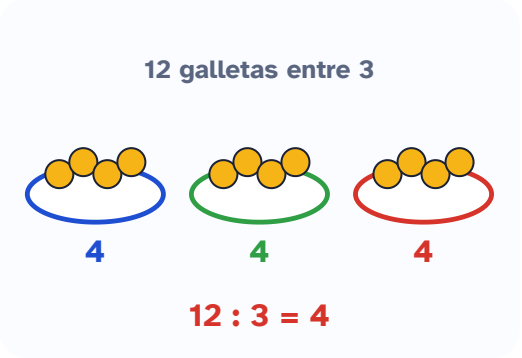
Dividir es repartir en partes iguales

Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. También sirve para saber cuántos grupos iguales podemos hacer.

- Reparto: 12 galletas entre 3 niños → 12 : 3 = 4 galletas cada uno.
- Agrupar: 12 galletas en bolsas de 3 → 12 : 3 = 4 bolsas.

El signo de dividir son **dos puntos** (:). Se lee «doce **entre** tres».

La división es la **operación inversa** de la multiplicación: si 3 × 4 = 12, entonces 12 : 3 = 4 y 12 : 4 = 3. Por eso, para dividir bien hay que saberse muy bien las tablas.



Los términos de la división

Cada número de la división tiene su nombre:

- **Dividendo**: la cantidad que se reparte.
- **Divisor**: entre cuántos se reparte.
- **Cociente**: lo que le toca a cada uno.
- **Resto**: lo que sobra.

En 29 : 4, el dividendo es 29, el divisor 4, el cociente 7 y el resto 1.

Hay una regla de oro: el resto siempre tiene que ser menor que el divisor. Si sobran 5 cromos y somos 4, ¡todavía podemos dar uno más a cada uno!



División exacta y división entera

Según el resto, hay dos tipos de división:

- **Exacta**: el resto es `0`. No sobra nada. 35 : 5 = 7, resto `0`.
- **Entera**: el resto no es `0`. Sobra algo. 38 : 5 = 7, resto 3.

En la vida real, a veces el resto importa mucho. Si 38 niños van de excursión en coches de 5 plazas, con 7 coches irían 35 y quedarían 3 niños en tierra. ¡Hace falta un **coche más**! En cambio, si repartimos 38 caramelos entre 5, el resto son 3 caramelos que sobran.



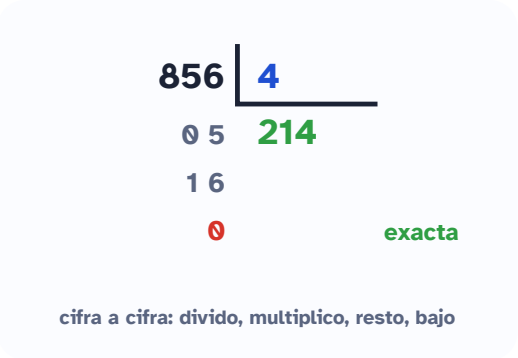
Dividir por una cifra

Para dividir un número grande entre una cifra, vamos **cifra a cifra** desde la izquierda:

856 : 4

1. ¿Cabe el 4 en el 8? Sí: 8 : 4 = 2. Escribo 2 en el cociente. 4 × 2 = 8, resto `0`.
2. **Bajo** el 5. 5 : 4 = 1. 4 × 1 = 4, resto 1.
3. Bajo el 6 y formo 16. 16 : 4 = 4. 4 × 4 = 16, resto `0`.

Cociente 214, resto 0: es exacta. Si la primera cifra es menor que el divisor (por ejemplo, 3 : 4), cogemos **dos cifras** para empezar.



La prueba de la división

Para comprobar si una división está bien hecha se usa la **prueba de la división**:

$$\text{divisor} \times \text{cociente} + \text{resto} = \text{dividendo}$$

Ejemplo: 467 : 6 = 77, resto 5.
Prueba: 6 × 77 = 462; 462 + 5 = 467 ✔

Si al hacer la prueba no sale el dividendo, hay un error. También hay que comprobar que el resto es menor que el divisor: si te sale un resto de 8 dividiendo entre 6, el cociente se ha quedado corto.



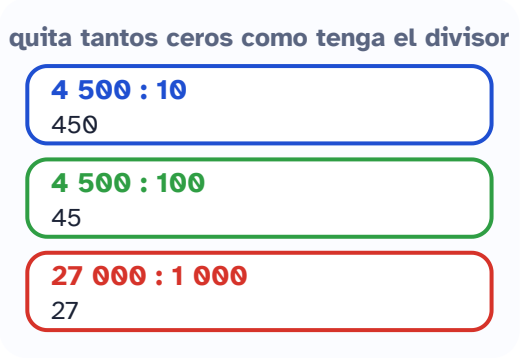
Dividir entre 10, 100 y 1 000

Si un número **acaba en ceros**, dividirlo entre 10, 100 o 1 000 es muy fácil:

- Entre **10**, se quita **un cero**: 4 500 : 10 = 450.
- Entre **100**, se quitan **dos ceros**: 4 500 : 100 = 45.
- Entre **1 000**, se quitan **tres ceros**: 27 000 : 1 000 = 27.

Es lo contrario de multiplicar por 10, 100 o 1 000: allí añadíamos ceros, aquí los quitamos.

También es útil saber que la mitad es dividir entre 2, el **tercio** entre 3 y la **cuarta parte** entre 4. La mitad de 80 es 40.



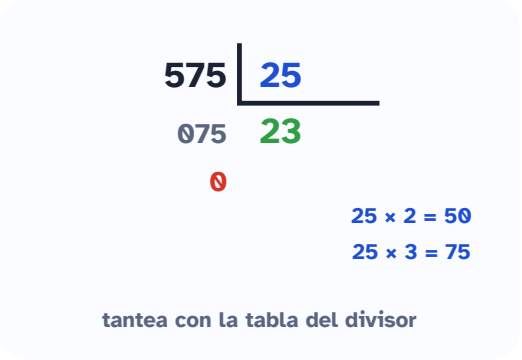
Dividir por dos cifras

Cuando el divisor tiene **dos cifras**, se hace igual, pero hay que tantear un poco más. Se cogen en el dividendo las cifras necesarias para que quepa el divisor.

575 : 25

1. ¿Cabe 25 en 5? No. Cojo dos cifras: 57. ¿Cuántas veces cabe 25 en 57?
   Tanteo: 25 × 2 = 50, 25 × 3 = 75 (me paso). Escribo 2. 57 − 50 = 7.
2. Bajo el 5 y formo 75. 25 × 3 = 75. Escribo 3. Resto 0.

Cociente 23, resto 0. Un truco para tantear: fíjate en la primera cifra del divisor (2) y de lo que vas a dividir (5): 5 : 2 ≈ 2.



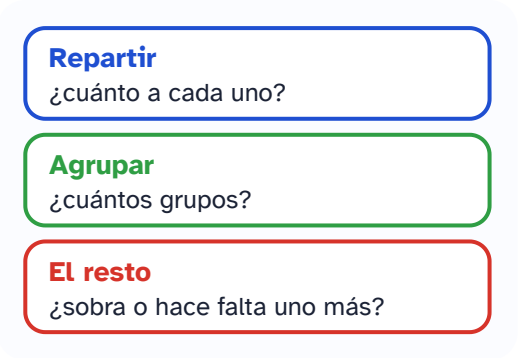
Problemas de dividir

Usamos la división en dos tipos de problemas:

- **Repartir**: «¿cuánto le toca a cada uno?». 96 libros en 4 estanterías iguales → 96 : 4 = 24 libros en cada una.
- **Agrupar**: «¿cuántos grupos puedo hacer?». 96 libros en cajas de 8 → 96 : 8 = 12 cajas.

Y siempre hay que pensar qué hacer con el resto:

Un hotel debe alojar a 150 personas en habitaciones de 4. ¿Cuántas habitaciones necesita? 150 : 4 = 37, resto 2. Con 37 habitaciones quedan 2 personas sin cama, así que necesita **38 habitaciones**.

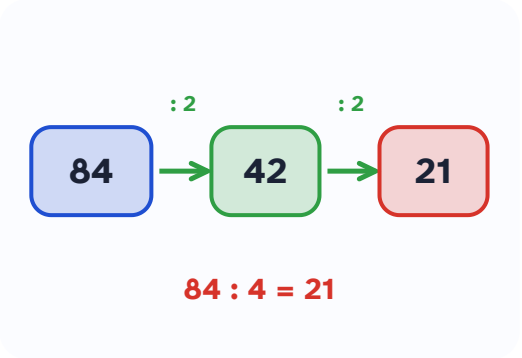


Cálculo mental y estimación

Algunos trucos para dividir de cabeza:

- Para dividir entre **2**, calcula la mitad. Entre **4**, la mitad de la mitad: 84 : 4 → 42 → 21.
- Descompón el número en partes fáciles: 96 : 3 = 90 : 3 + 6 : 3 = 30 + 2 = 32.
- Usa las tablas «al revés»: 63 : 9 = 7 porque 9 × 7 = 63.

Para **estimar** un cociente, redondea el dividendo a un número fácil: 398 : 4 ≈ 400 : 4 = 100. Así sabrás que el resultado exacto (99, resto 2) es razonable.



La división



Ejercicios

1. **Calcula 945 : 5.**

2. **Calcula 2 318 : 7 y di si es exacta o entera.**

3. **Haz la prueba de 155 : 6 = 25, resto 5.**

4. **Calcula 618 : 3.**

5. **Calcula 7 300 : 100 y 48 000 : 1 000.**

6. **Calcula 912 : 38.**

7. **¿Cuál es la mitad de 846? ¿Y la cuarta parte de 840?**

8. **En una división, el divisor es 9, el cociente 12 y el resto 4. ¿Cuál es el dividendo?**

9. **Se reparten 1 250 € a partes iguales entre 5 hermanos. ¿Cuánto recibe cada uno?**

10. **Hay 100 huevos y se guardan en cajas de 12. ¿Cuántas cajas se llenan y cuántos huevos sobran?**

Practica

1. **En 45 : 9 = 5, el divisor es...**

   A) 45

   B) 9

   C) 5

2. **Una división es exacta cuando...**

   A) el cociente es 0

   B) el divisor es 1

   C) el resto es 0

3. **¿Qué resto es imposible si el divisor es 5?**

   A) 6

   B) 4

   C) 0

4. **56 : 7 =**

   A) 7

   B) 9

   C) 8

5. **La prueba de la división es...**

   A) dividendo × divisor

   B) divisor × cociente + resto

   C) cociente + resto

6. **3 400 : 100 =**

   A) 34

   B) 340

   C) 3 400

7. **La mitad de 90 es...**

   A) 30

   B) 45

   C) 180

8. **27 : 4 =**

   A) 7, resto 1

B) 6, resto 1

C) 6, resto 3

9. **«¿Cuántas cajas de 6 puedo llenar con 48 huevos?» es un problema de…**

   A) agrupar

   B) sumar

   C) multiplicar

10. **La división es la operación inversa de…**

    A) la suma

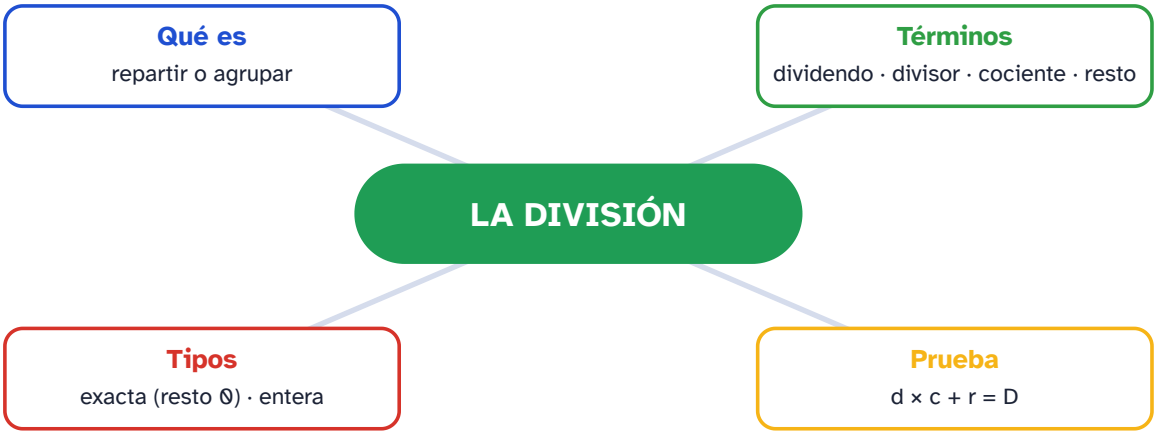
    B) la multiplicación

    C) la resta

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa dividir y en qué se parece a multiplicar; Cómo se llaman los términos de la división; Por qué el resto tiene que ser menor que el divisor; Cómo se hace la prueba de la división; Qué hay que hacer con el resto en un problema de autobuses.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dividendo

La cantidad que se reparte.

Divisor

Entre cuántos se reparte.

Cociente

Lo que le toca a cada uno.

Resto

Lo que sobra; siempre menor que el divisor.

División exacta

La que tiene resto 0.

División entera

La que tiene resto distinto de 0.

Prueba de la división

Divisor × cociente + resto = dividendo.

Dividir entre 100

Quitar dos ceros a un número acabado en ceros.

Soluciones

1. **B)** Entre cuántos se reparte.
2. **C)** No sobra nada.
3. **A)** El resto debe ser menor que 5.
4. **C)** 7 × 8 = 56.
5. **B)** Debe salir el dividendo.
6. **A)** Se quitan dos ceros.
7. **B)** 90 : 2.
8. **C)** 4 × 6 = 24; 27 − 24 = 3.
9. **A)** 48 : 6 = 8 cajas.
10. **B)** Si 3 × 4 = 12, 12 : 4 = 3.

Soluciones de los ejercicios

1. 189, resto 0.
2. 331, resto 1: entera.
3. 6 × 25 + 5 = 155 ✔.
4. 206 (hay que poner un 0 en el cociente).
5. 73 y 48.
6. 24, resto 0.
7. 423 y 210.
8. 9 × 12 + 4 = 112.
9. 1 250 : 5 = 250 €.
10. 100 : 12 = 8 cajas y sobran 4 huevos.